第 11 章練習解答

11-E01 奇度頂點的個數

設奇度頂點有 s 個。由握手引理，全部度數的和是 $2|E|$，為偶數；偶度頂點的度數和也為偶數，所以奇度頂點的度數和必為偶數。

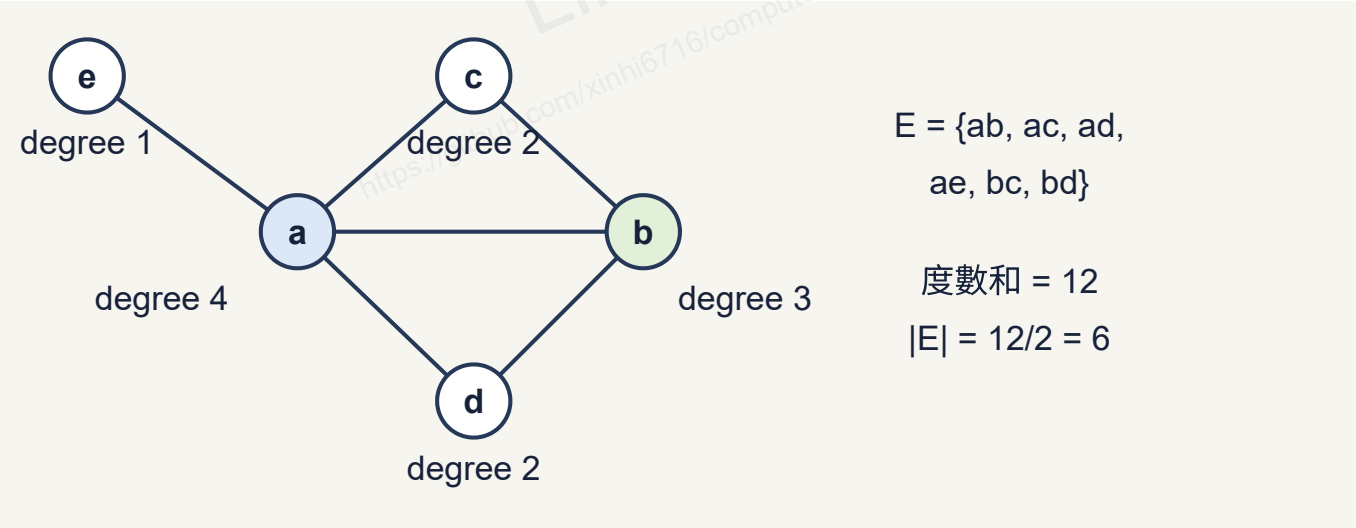
模 2 計算時，每個奇度項貢獻 1，故奇度項的總和與 s 同餘。因此 $s \equiv 0 \pmod 2$，即奇度頂點數為偶數。這只使用每條無向邊有兩個邊端，允許平行邊與自環時仍成立。

11-E02 實現一個度序列

度數總和為 $4+3+2+2+1=12$，若存在便有 $12/2=6$ 條邊；偶數總和還不足以證明存在，必須再給構造。

操作	尚未滿足的度數（保留頂點名稱）
初始	$a:4, b:3, c:2, d:2, e:1$
加 ab, ac, ad, ae	$b:2, c:1, d:1, e:0$
再加 bc, bd	$b:0, c:0, d:0, e:0$

這就是 Havel-Hakimi 消去最高度頂點的過程。六條邊互不重複、沒有自環；重新計數得到 a, b, c, d, e 的度數恰為 $4, 3, 2, 2, 1$。



11-E03 由度數判斷Euler路線

握手引理給

$2|E| = 2 \cdot 3 + 6 \cdot 4 = 30$，

所以 $|E| = 15$。圖已給定連通，且僅有兩個度數 3 的頂點為奇度點，因此存在開放 Euler trail，起終點就是這兩點。存在奇度點，故沒有 Euler circuit。

這裡是在判斷「給定圖」是否能走遍全部邊，不需要另外猜一個具體八點圖。

11-E04 證明非平面

反設 $K_{3,3}$ 有平面嵌入。它有 $v = 6, e = 9$，連通且為簡單二分圖，每個面邊界長度至少 4。

使用的事實	代入結果
Euler 公式 $v - e + f = 2$	$f = 2 - 6 + 9 = 5$
每個面至少四個邊側	$\sum_F \ell(F) \geq 4f = 20$
每條邊只有兩側	$\sum_F \ell(F) = 2e = 18$

得到 $20 \leq 18$，矛盾。因此不存在任何平面嵌入。論證使用的是所有可能嵌入都必滿足的計數關係，與某一幅畫有幾個交叉無關。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11-E05 四邊形的著色多項式

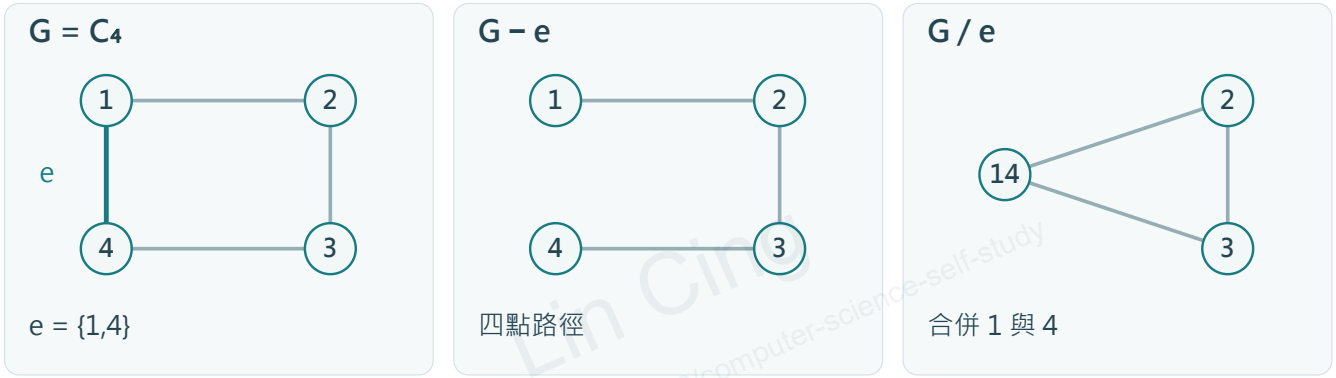
把 C_4 按環序命名為 v_1, v_2, v_3, v_4，依兩個對面頂點 v_1, v_3 是否同色分類。

情況	選色次數	著色數
v_1, v_3 同色	共用色有 k 種；v_2, v_4 各避開該色	$k(k-1)^2$
v_1, v_3 異色	先選有序異色對；v_2, v_4 各避開兩色	$k(k-1)(k-2)^2$

兩類互斥且涵蓋全部合法著色，所以

$P_{C_4}(k) = k(k-1)^2 + k(k-1)(k-2)^2 = k(k-1)(k^2-3k+3)$。

代入 $k=2$ 得 2，正好是兩種交換色名的交替著色；$k=3$ 得 18。下圖也可用刪邊收縮推得同一式：刪邊是四點樹，收縮是三角形。



11-E06 橋與Hamilton條件

刪除橋 b 會把原分量分成兩側。若一個環用了 b，還必須從另一條邊跨回來才能閉合，與 b 是兩側唯一連線矛盾。因此任何環都不能使用橋。

兩個 K_5 以一條橋相連後共有 10 點：

頂點種類	個數	度數	是否達到 Dirac 門檻 5？
橋的兩端	2	5	是
其餘點	8	4	否

所以本圖沒有滿足 Dirac 的「每個頂點度數至少 $n/2$」。不能把它當成該定理的反例。

每一側的 K_5 都可排列成以橋端為一端的 Hamilton 路徑；讓左側路徑在橋端結束，經橋，再從右側橋端走完右側，得到 10 點各一次的路徑。Hamilton 環卻必須跨過兩側並返回，唯一連線是橋，因此不存在。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

11-E07 嵌入與Euler公式

兩圖均有 $V=\{A,B,C,D\}$、$E=\{AB,AC,AD,BC,BD,CD\}$。左圖 AC 與 BD 的交叉處未被列入 V，兩條邊也沒有在此分段，故仍是四頂點六邊。它只證明該畫法有交叉，右圖沒有交叉的嵌入已證明抽象圖 K_4 是平面圖。

右圖初始三個內面加一個外面，$(v,e,f)=(4,6,4)$。刪 AD 時仍有 A–B–D 連接兩端，故 AD 非橋；F_1 與 F_3 合併，得到 $(4,5,3)$。接著刪 BD，仍可走 B–C–D，故 BD 非橋；兩個剩餘內面合併，得到 $(4,4,2)$。最後刪 AC，仍有 A–B–C，故 AC 非橋；內外面合併，得到 $(4,3,1)$。三次操作均保持 $v-e+f=2$，最後 AB、BC、CD 正是樹。此時再刪 CD 就會斷開 D，CD 已是橋，不能沿用「兩個面合成一面」的操作。

對 $K_3 \sqcup K_2$，$v=3+2=5$、$e=3+1=4$、$c=2$。三角形形成一個內面，其餘無界區域是共用的外面，故 $f=2$。計算 $v-e+f=5-4+2=3=1+c$。若把各分量的外面各算一個，會重複計算同一個無界面。

11-E08 有向Euler與連通性

依 A、B、C、D 次序，出度 為 2、1、2、1，入度 為 2、1、2、1。底層無向圖連通，逐點平衡，因此存在有向 Euler circuit。例如

$$A \xrightarrow{AB} B \xrightarrow{BC} C \xrightarrow{CA} A \xrightarrow{AC} C \xrightarrow{CD} D \xrightarrow{DA} A.$$

六個 邊號 各出現一次，方向全合法，首尾同為 A。這個圖不符合「恰一個點 out−in=1、另一點 in−out=1」的開放 trail 條件，故沒有端點不同的 Euler trail。

加入 X→Y→Z→X 後，X、Y、Z 各入出度 1，所有原度數不變，仍然逐點平衡；但非孤立頂點的底層無向圖有兩個分量。任何一條 trail 都不能跨到另一個分量，所以不可能遍歷全部九條弧。度數條件必與非孤立連通條件一起使用。

11-E09 環狀網格的非平面性

有 6・7=42 點。對每個 (i,j)，四個鄰點 (i±1,j)、(i,j±1) 彼此不同，所以 度數 4，握手引理得 e=42・4/2=84。

每一步只改一個座標。三步閉合若兩個座標都曾改變，其中一個座標只被改一次，±1 不可能在模 6 或模 7 下回原值。若三步全部改同一座標，總變化屬 {−3,−1,1,3}，也不是 6 或 7 的倍數。因此沒有長度 3 的環；圖為簡單且無三角形。

圖連通，因可先沿第一座標再沿第二座標走到任意指定點。若為平面圖，無三角形的界給 e≤2v−4=80，但 e=84，矛盾。因此非平面。注意它有第二座標方向的長度 7 奇環，不是二分圖；本題使用的真正前提是無三角形，不是錯把所有環長當成偶數。

11-E10 有標籤圖的三種計數

五點有 $\binom{5}{2}=10$ 個候選邊位，恰四邊圖數為 $\binom{10}{4}=210$。

沒有孤立點的數目由容斥得到

$$2^{10}-5\cdot 2^{6}+10\cdot 2^{3}-10\cdot 2^{1}+5\cdot 2^{0}-2^{0}=1024-320+80-20+5-1=768.$$

連通圖數用包含點 1 的分量分類，已知 $c_1=1$、$c_2=1$、$c_3=4$、$c_4=38$。所有不連通圖的貢獻依 k=1、2、3、4 分別是

$$\binom{4}{0}1\cdot 2^{6}=64,\quad \binom{4}{1}1\cdot 2^{3}=32,\quad \binom{4}{2}4\cdot 2^{1}=48,\quad \binom{4}{3}38\cdot 2^{0}=152.$$

所以 $c_5=1024-(64+32+48+152)=728$。768−728=40 張圖沒有孤立點但不連通；分量大小只能是 2+3。選兩點 $\binom{5}{2}=10$ 種，其上必為單邊，其餘三點有 4 張連通圖，正好 10 • 4=40。沒有除以 2，因大小 2 的分量唯一，沒有交換兩個同大小分量的重複。

11-E11 刪點與Hamilton路徑

從一條 Hamilton 路徑 刪掉 |S| 個頂點，剩至多 |S|+1 個不相交路徑段。G−S 的其他邊可能把這些段連起，只會減少分量數，所以 $c(G-S)\le |S|+1$。S 為空時也成立，指出原圖必連通。

對 $K_{2,4}$，令 S 是大小 2 的分部，刪後剩四個孤立點，c=4>3=|S|+1，因此無 Hamilton 路徑。這與交替訪問時兩分部點數差不可超過 1 的限制相同。

$K_{3,4}$ 可用序列 $b_1-a_1-b_2-a_2-b_3-a_3-b_4$，每一對連續點都跨分部，七點各一次，因此有 Hamilton 路徑。Hamilton 環 必兩部分交替且最後回起點，使用兩部分的頂點數必相等；3≠4，所以沒有 Hamilton 環。也可用 Hamilton 環的必要條件，取大小 3 的分部 S，刪後 4 個分量>3。

11-E12 五邊形的著色數

三角形依序選色，$P_{C_3}(k)=k(k-1)(k-2)$。對 C_4 刪一邊得到四點樹，收縮該邊得到 C_3，故

$$P_{C_4}(k)=k(k-1)^3-k(k-1)(k-2)=k^4-4k^3+6k^2-3k.$$

對 C_5 刪一邊得到五點樹，收縮得到 C_4，所以

$$P_{C_5}(k)=k(k-1)^4-P_{C_4}(k)=k^5-5k^4+10k^3-10k^2+4k.$$

代 k=2 得 32−80+80−40+8=0，奇環不能二著色。代 k=3 得 243−405+270−90+12=30，這是用三個有標籤色名所做的合法著色總數，且每個都必實際用到三色，否則會構成二著色。因此 $\chi(C_5)=3$，不能把 30 解讀成最少顏色數。

11-E13 堆疊Euler逐步追蹤

鄰接表的邊號依序為 A:[1,3]、B:[1,2]、C:[2,3,4,6]、D:[4,5]、E:[5,6]。起始 S=[A]、answer=[]，完整追蹤如下：

操作	S（右端為頂端）	answer（加入次序）
e1	`[A,B]`	`[]`
e2	`[A,B,C]`	`[]`
e3	`[A,B,C,A]`	`[]`
pop A	`[A,B,C]`	`[A]`
e4	`[A,B,C,D]`	`[A]`
e5	`[A,B,C,D,E]`	`[A]`
e6	`[A,B,C,D,E,C]`	`[A]`
pop C	`[A,B,C,D,E]`	`[A,C]`
pop E	`[A,B,C,D]`	`[A,C,E]`
pop D	`[A,B,C]`	`[A,C,E,D]`
pop C	`[A,B]`	`[A,C,E,D,C]`
pop B	`[A]`	`[A,C,E,D,C,B]`
pop A	`[]`	`[A,C,E,D,C,B,A]`

第一次 pop 只移除最上層的 A；C 仍在堆疊中，且有未用邊 e4，所以搜尋繼續。將最後的 answer 反轉，得到 A–B–C–D–E–C–A，邊號為 1,2,4,5,6,3；每個邊號恰好一次，e3 留到最後才出現在輸出路線中。

將 EC 改為 EF 後，各點度數為 A:2、B:2、C:3、D:2、E:2、F:1。非孤立部分連通，所以存在開放 Euler trail，但端點只能是 C、F。從 A 開始違反起點條件；照原程式執行並反轉 answer，會得到 A–B–C–D–E–F–A，最後的 F–A 根本不是圖中的邊。若省略前置條件，僅檢查已用 m 個邊號與輸出 m+1 個頂點仍不足以保證路線合法。改從 C 出發，可得 C–B–A–C–D–E–F，邊號依序為 2,1,3,4,5,6。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

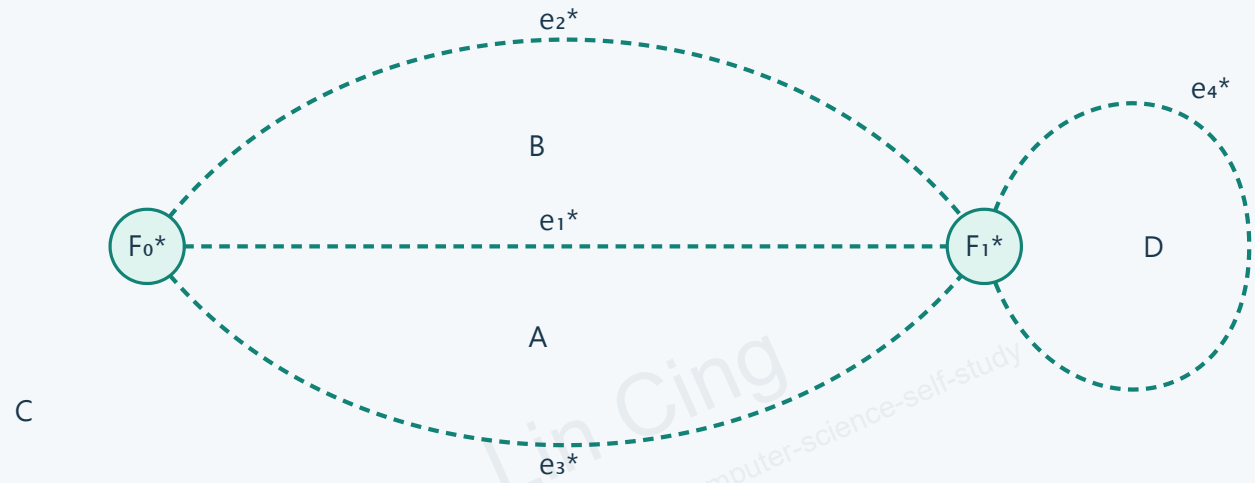
11-E14 橋與平面對偶

面邊界與對偶邊必須使用同一個嵌入

外面可沿 A→C→B→A，長度 3；內面沿 A→B→C→D→C→A，長度 5。內面在 CD 上去回各一次，故總長度 8，等於兩倍邊數，並不等於兩個 簡單環 的長度和。

e_1^*, e_2^*, e_3^* 都連 F_0^*, F_1^*，但仍是三條不同邊；e_4^* 是 F_1^* 上的自環。度數為 3 與 $3+2=5$。對偶連通，有兩點、四邊，故面數 $f^*=2-2+4=4$。下圖的 A、B、C、D 是面標記；只有兩個圓點是對偶頂點。

只保留對偶：三條平行邊加一個自環



A、B、C、D 標記四個對偶面；自環的兩端都計入 degree。

每次刪邊都重新從四邊圖開始

刪 AB 後剩 AC、BC、CD，四點連通無環，故 $(v,e,f,c)=(4,3,1,1)$，得到 $4-3+1=2=1+c$。刪 CD 後則是三角形加孤立點 D，得到 $(4,3,2,2)$，所以 $4-3+2=3=1+c$。孤立點仍計入 v 與 c，但沒有圍出新面。

把 D 改放在外面時，CD 的兩側都屬外面，故自環改接 F_0^*。原圖仍是四點四邊兩面，對偶仍是兩點四邊四面；只有指定面點的度數交換為 $5,3$。這不表示兩個未標面名的抽象對偶一定不同構；交換兩個面點便可得到同構。改變的是這個嵌入中哪個面承載自環。

11-E15 Greedy 順序與真正的色數

順序	本步頂點	已著色鄰居的色集合	選色
$1, 4, 2, 3$	1	$\varnothing$	1
	4	$\varnothing$	1
	2	$\{1\}$	2
	3	$\{1, 2\}$	3
$1, 2, 3, 4$	1	$\varnothing$	1
	2	$\{1\}$	2
	3	$\{2\}$	1
	4	$\{1\}$	2

第一種執行中，最後處理的點 3 鄰接點 2、4，兩者已有不同色，所以它選第三色。但點 2 與 4 並不相鄰，它們可以改用同色；greedy 不會回頭改先前的決定。

圖中有邊，故 $\chi \geq 2$；第二種執行提供合法二著色，故 $\chi \leq 2$。兩界合起來得到 $\chi = 2$，圖為二分圖。第一種執行只證明 $\chi \leq 3$，並沒有三色下界。

11-E16 矩陣冪與同構不變量

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}。$$

$(A^2)_{22} = A_{21}A_{12} + A_{22}A_{22} + A_{23}A_{32} = 1 + 0 + 1 = 2$，兩條 walk 是 $2 - 1 - 2$ 與 $2 - 3 - 2$，不是簡單路徑。

不變量	C_6	$C_3 \sqcup C_3$
頂點數	6	6
邊數	6	6
度序列	$(2, 2, 2, 2, 2, 2)$	$(2, 2, 2, 2, 2, 2)$
三角形數	0	2
連通分量數	1	2

三角形數或連通分量數任選一項差異，就足以否定同構；前三項相同不構成同構證明。

參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study